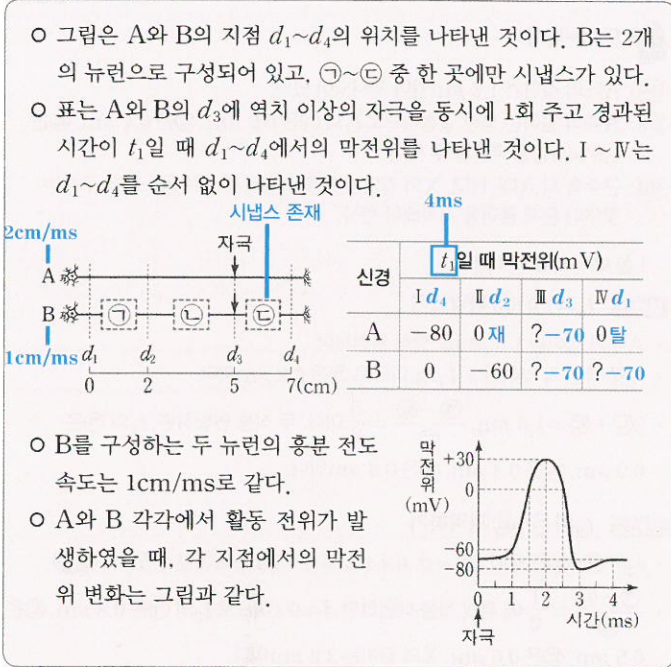


D 50 정답 ② [정답률 39%] ★ 1등급 대비

다음은 민말이집 신경 A와 B의 흥분 전도와 전달에 대한 자료이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A와 B에서 흥분의 전도는 각각 1회 일어났고, 휴지 전위는 -70mV 이다.) (3점)

2022 대비 9월 모평 16

[보기]

- ㄱ. t_1 은 5ms이다.
→ t_1 은 4ms
- ㄴ. 시냅스는 ㉣에 있다.
→ ㉣에 시냅스가 없다면 B의 I의 막전위는 $+30\text{mV}$ 이어야 하지만 0mV 이므로 시냅스는 ㉣에 있음
- ㄷ. t_1 일 때, A의 II에서 탈분극이 일어나고 있다.
→ t_1 일 때, A의 II에서 재분극이 일어나고 있음

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

단서+발상

- [단서]** 그림에서 신경 A와 B의 d_3 에 자극을 동시에 준 것에 주목한다.
- [발상]** 자극을 준 지점은 흥분이 도달하는 데 걸린 시간이 0이므로 서로 다른 신경이더라도 동시에 자극을 준 지점끼리는 막전위 값이 같아야 함을 생각한다.
- [해결]** 표의 A와 B를 비교하였을 때, I과 II에는 서로 동일한 막전위 값이 없으므로 자극을 준 지점 d_3 는 I과 II가 아닌 III과 IV 중에 있음을 파악할 수 있어야 고난도 문제를 해결할 수 있다.

| 문제 해결 과정 |

step 1 막전위를 이용해 지점 매칭하기

- A와 B에 자극을 준 지점에서 활동 전위가 발생하면 t_1 일 때 막전위는 같아야 한다. t_1 일 때 지점 I과 II의 막전위는 A와 B가 다르므로 d_3 는 I과 II가 아닌 III과 IV 중 하나이다.
- 자극을 준 지점에서 더 가까운 지점일수록 막전위 그래프에서 더 오른쪽에 있는 막전위 값을 가져야 한다. A에서 I의 막전위 값이 -80mV 로 0mV 보다 더 오른쪽에 있는 막전위를 가지므로 IV는 자극을 준 지점인 d_3 가 될 수 없다. 따라서 d_3 는 III이다.

- 자극을 준 지점 d_3 에서 가장 가까운 거리에 있는 지점은 d_4 이다. -80mV 가 0mV 보다 막전위 그래프에서 더 오른쪽의 막전위 값을 가지므로 A에서 막전위가 -80mV 인 I이 d_4 이다.
- 나머지 II와 IV는 각각 d_1 과 d_2 중 하나이다.

step 2 신경 A의 흥분 전도 속도 구하기

- I에서 A의 막전위는 -80mV 이고, B의 막전위는 0mV 이므로 A의 I에 흥분이 더 먼저 도착한 것이고, 흥분 전도 속도는 A가 B보다 빠르다는 것을 알 수 있다.
- A에서 II와 IV의 막전위는 모두 0mV 이고, II와 IV는 각각 d_1 과 d_2 중 하나이므로 막전위는 같지만 각 지점에서 흥분이 발생하고 소요된 막전위 변화 시간이 다른 것임을 알 수 있다.
- 막전위 그래프에서 0mV 는 흥분이 발생한 뒤 시간이 1.5ms 와 2.5ms 동안 막전위가 변했을 때의 값이므로 A의 d_1 에서 d_2 까지 전도되는데 걸린 시간은 $2.5 - 1.5 = 1\text{ms}$ 이다. d_1 에서 d_2 사이의 거리는 2cm 이므로 A의 흥분 전도 속도는 2cm/ms 이다.

step 3 t_1 과 시냅스가 있는 부분 추론하기

1. t_1 구하기

- A의 d_3 에서 d_4 까지 2cm 떨어져 있고, 흥분 전도 속도는 2cm/ms 이므로 d_3 에서 d_4 까지 흥분 전도 시간은 1ms 이다.
- A의 d_4 (I)에서 막전위는 -80mV 이므로 t_1 일 때 d_4 에 흥분이 도착하고 막전위가 변화된 시간은 3ms 이다. 따라서 t_1 은 4ms 이다.

2. ㉠~㉣ 중 시냅스가 있는 부분 추론하기

- B의 흥분 전도 속도는 1cm/ms 이고, t_1 일 때 d_3 에서 d_4 까지 흥분 전도 시간은 2ms 이다. ㉣에 시냅스가 없다면 d_4 (I)에서 막전위 변화 시간은 2ms 이므로 $+30\text{mV}$ 의 막전위가 나타나야 한다. 하지만 0mV 이므로 ㉣에 시냅스가 존재하여 흥분이 더 늦게 전달 되었음을 알 수 있다.
- B에서 d_3 에 자극을 주고 d_2 까지 소요된 시간은 3ms 이고, $t_1(4\text{ms})$ 일 때 d_2 에 흥분이 도착하고 막전위가 변화된 시간은 1ms 이므로 막전위는 -60mV 이다. 따라서 d_2 는 II이고, 나머지 I은 d_1 이다.

| 보기 분석 |

ㄱ. t_1 은 5ms이다. (X)

- t_1 은 각 지점까지 흥분이 전도된 시간과 각 지점에서 막전위가 변화한 시간을 포함한다. t_1 일 때 A의 d_3 에 자극을 주고 d_4 까지 흥분이 전도된 시간은 1ms 이고, d_4 에 흥분이 도착하고 막전위가 변화된 시간은 3ms 이다. 따라서 t_1 은 4ms 이다.

ㄴ. 시냅스는 ㉣에 있다. (O)

- 문제 해결 과정의 **step 3**를 참고하면, 시냅스는 ㉣에 있다.

ㄷ. t_1 일 때, A의 II에서 탈분극이 일어나고 있다. (X)

- t_1 은 4ms 이고 A의 흥분 전도 속도는 2cm/ms 이다.
- t_1 일 때, A의 d_3 에 자극을 주고 d_2 까지 흥분이 전도된 시간은 1.5ms 이고, d_3 에 흥분이 도착하고 막전위가 변한 시간은 2.5ms 이므로 막전위가 하강하고 있다. 따라서 A의 II에서 재분극이 일어나고 있다.

★ 정답은 ② ㄴ이다.

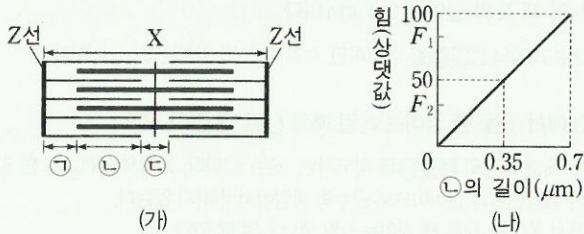


문제 풀이 Tip

- 어떤 지점에 동시에 자극을 주었다면, 이 지점에서의 막전위는 모두 같다.
- 두 지점을 비교할 때 막전위 그래프에서 더 오른쪽에 있는 막전위 값을 가지는 지점이 자극을 준 지점과 더 가깝다.
자극을 준 지점에 가까울수록 흥분이 먼저 도달하기 때문이다.

다음은 골격근 수축 과정에 대한 자료이다.

- 그림 (가)는 근육 원섬유 마디 X의 구조를, (나)는 구간 ㉠의 길이에 따른 ㉡ X가 생성할 수 있는 힘을 나타낸 것이다. X는 좌우 대칭이고, ㉡가 F_1 일 때 A대의 길이는 $1.6 \mu\text{m}$ 이다.



F_2 는 이완 상태, F_1 은 수축 상태
㉠이 길고 ㉡, ㉢이 짧을수록 ㉡가 커짐

- 구간 ㉠은 액틴 필라멘트만 있는 부분이고, ㉡은 액틴 필라멘트와 마이오신 필라멘트가 겹치는 부분이며, ㉢은 마이오신 필라멘트만 있는 부분이다.

- 표는 ㉡가 F_1 과 F_2 일 때 ㉢의 길이를 ㉠의 길이로 나눈 값($\frac{㉢}{㉠}$)과 X의 길이를 ㉠의 길이로 나눈 값($\frac{X}{㉠}$)을 나타낸 것이다.

힘	$\frac{㉢}{㉠}$	$\frac{X}{㉠}$
F_1	1	4
F_2	$\frac{3}{2}$	? 16

구분	㉠	㉡	㉢	X
㉡= F_1	0.4	0.6	0.4	2.4
㉡= F_2	0.8	0.2	1.2	3.2

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(3점)

2023 대비 9월 모평 19

[보기]

- ㄱ. ㉡는 H대의 길이가 $0.3 \mu\text{m}$ 일 때가 $0.6 \mu\text{m}$ 일 때보다 작다.
㉡는 H대의 길이가 짧을수록 큼
- ㄴ. F_1 일 때 ㉠의 길이와 ㉢의 길이를 더한 값은 $1.0 \mu\text{m}$ 이다.
 F_1 일 때 ㉠의 길이 0.4, ㉢의 길이 0.6으로 더한 값은 1.0
- ㄷ. F_2 일 때 X의 길이는 $3.2 \mu\text{m}$ 이다.
 F_2 일 때 X의 길이는 3.2

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

단서+발상

- [단서]** 그림 (나)에서 F_1 일 때가 F_2 일 때보다 ㉢의 길이가 길다는 것에 주목한다.
[발상] 근육이 수축할수록 ㉢의 길이는 길어지므로 F_1 일 때는 수축 상태, F_2 일 때는 이완 상태임을 생각한다.

- [해결]** ㉡= F_1 일 때 $\frac{㉢}{㉠}=1, \frac{X}{㉠}=4$ 이므로 미지수를 설정하고, A대의 길이는 $2㉠+㉢$, X의 길이는 $2㉠+2㉡+㉢$ 이므로 두 식의 미지수를 대입하여 ㉠, ㉡, ㉢값을 구할 수 있어야 고난도 문제를 해결할 수 있다.

| 문제 해결 과정 |

step 1 ㉡= F_1 일 때 ㉠~㉢과 X의 길이 계산하기

- ㉢=10이고 $\frac{X}{㉠}=4$ 이므로 ㉠=a, ㉡=b, ㉢=a, X=4b로 미지수를 설정한다.
- A대의 길이가 $1.6 \mu\text{m}$ 이므로 $2㉡+㉢=2b+a=1.6$ 이다.
- X대의 길이는 $2㉠+2㉡+㉢$ 이므로 $4b=2a+2b+a$ 이다.
- 연립 방정식을 이용하여 두 식을 풀면 $a=0.4, b=0.6$ 이다.
- ㉡= F_1 일 때 ㉠~㉢과 X의 길이는 다음과 같다.

㉠	㉡	㉢	X
$0.4 \mu\text{m}$	$0.6 \mu\text{m}$	$0.4 \mu\text{m}$	$2.4 \mu\text{m}$

step 2 ㉡= F_2 일 때 ㉠~㉢과 X의 길이 계산하기

- ㉡= F_2 일 때는 ㉢의 길이가 짧으므로 F_1 보다 근육이 이완된 상태이다.
- ㉡= F_2 일 때 X의 길이는 ㉡= F_1 일 때에 비해 2k만큼 증가했다고 미지수를 설정한다.
- 근절의 길이가 2k만큼 증가할 때 ㉠의 길이는 k만큼, ㉢의 길이는 2k만큼 증가하고 ㉡의 길이는 k만큼 감소한다.
- ㉠= $0.4+k$, ㉢= $0.4+2k$ 이고 $\frac{㉢}{㉠}=\frac{3}{2}$ 이므로 $k=0.4$ 다.
- ㉡= F_2 일 때 ㉠~㉢과 X의 길이는 다음과 같다.

㉠	㉡	㉢	X
$0.8 \mu\text{m}$	$0.2 \mu\text{m}$	$1.2 \mu\text{m}$	$3.2 \mu\text{m}$

| 보기 분석 |

ㄱ. ㉡는 H대의 길이가 $0.3 \mu\text{m}$ 일 때가 $0.6 \mu\text{m}$ 일 때보다 작다. (X)

- H대의 길이가 짧을수록 액틴 필라멘트와 마이오신 필라멘트가 겹치는 부분인 ㉢의 길이는 길어지며 이때 ㉡는 커진다. 따라서 H대의 길이가 $0.3 \mu\text{m}$ 일 때가 $0.6 \mu\text{m}$ 일 때보다 ㉡가 크다.

ㄴ. F_1 일 때 ㉠의 길이와 ㉢의 길이를 더한 값은 $1.0 \mu\text{m}$ 이다. (O)

- 문제 해결 과정의 **step 1**을 참고하면, F_1 일 때 ㉠의 길이는 $0.4 \mu\text{m}$ 이고 ㉢의 길이는 $0.6 \mu\text{m}$ 이다. 이를 더한 값은 $1.0 \mu\text{m}$ 이다.
- 참고로 ㉠의 길이와 ㉢의 길이를 더한 값은 시점에 관계없이 $1.0 \mu\text{m}$ 로 일정하다.

ㄷ. F_2 일 때 X의 길이는 $3.2 \mu\text{m}$ 이다. (O)

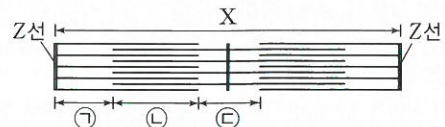
- 문제 해결 과정의 **step 2**를 참고하면, F_2 일 때 X의 길이는 $3.2 \mu\text{m}$ 이다.

★ 정답은 ⑤ ㄴ, ㄷ이다.



문제 풀이 Tip

근육 원섬유 마디의 길이가 x만큼 변할 때



- ㉠의 길이는 $\frac{1}{2}x$ 만큼 변한다.
- ㉡의 길이는 $-\frac{1}{2}x$ 만큼 변한다.
- ㉢의 길이는 x만큼 변한다.
- 액틴 필라멘트와 마이오신 필라멘트의 길이는 변하지 않는다.

E38 정답 ⑤ [정답률 51%] ★ 고난도

다음은 근육 원섬유 마디 X에 대한 자료이다.

근육 원섬유를 구성하는 마디 구조

- 그림은 좌우 대칭인 X의 구조를 나타낸 것이다. ㉠은 마이오신 필라멘트가 있는 부분, ㉡은 마이오신 필라멘트만 있는 부분, ㉢은 액틴 필라멘트만 있는 부분이다.
- 표는 시점 t_1 과 t_2 일 때 X의 길이, X에서 ㉢의 2배를 뺀 길이($X-2\text{㉢}$), ㉢에서 ㉡를 뺀 길이($\text{㉢}-\text{㉡}$)를 나타낸 것이다. ㉣~㉥는 ㉠~㉢을 순서 없이 나타낸 것이다.

구분	A대의 길이		H대의 길이	
	X의 길이	$X-2\text{㉢}$	㉢-㉡	
t_1	3.0	1.6	0.6	
t_2	? 2.4	1.6	1.2	

(단위: μm)

- 따라서 t_1 일 때보다 t_2 일 때 ㉢-㉡=㉠-㉣가 $0.6 \mu\text{m}$ 더 크므로, t_1 일 때보다 t_2 일 때 X의 길이가 $0.6 \mu\text{m}$ 더 작다.
- 따라서 t_2 일 때 X의 길이는 $3.0 \mu\text{m} - 0.6 \mu\text{m} = 2.4 \mu\text{m}$ 이다.

| 보기 분석 |

㉠. ㉢은 A대이다. (○)

문제 해결 과정의 step 2를 참고하면, ㉢은 ㉠이고 이는 A대이다.

㉡. t_2 일 때 X의 길이는 $2.4 \mu\text{m}$ 이다. (○)

문제 해결 과정의 step 4를 참고하면, t_2 일 때 X의 길이는 $2.4 \mu\text{m}$ 이다.

㉣. X에서 ㉡를 뺀 길이는 t_1 일 때와 t_2 일 때 같다. (○)

- 문제 해결 과정의 step 2를 참고하면, ㉡는 ㉣이다. X에서 ㉡(㉣)를 뺀 길이는 액틴 필라멘트의 길이이므로 근수축 과정에서 변하지 않는다.
- 따라서 X에서 ㉡를 뺀 길이는 t_1 일 때와 t_2 일 때 같다.

★ 정답은 ⑤ ㉠, ㉡, ㉣이다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? 2019 실시 10월 학평 12

[보기]

- ㉠ ㉢은 A대이다. → ㉢은 ㉢, ㉡는 ㉣, ㉢은 ㉠
- ㉡ t_2 일 때 X의 길이는 $2.4 \mu\text{m}$ 이다.
→ ㉢-㉡가 $0.6 \mu\text{m}$ 증가했으므로 ㉡가 $0.6 \mu\text{m}$ 짧아졌고, X는 $0.6 \mu\text{m}$ 감소함
- ㉣ X에서 ㉡를 뺀 길이는 t_1 일 때와 t_2 일 때 같다.
→ X에서 ㉡를 뺀 길이는 액틴 필라멘트의 길이로 변하지 않음

- ① ㉠ ② ㉣ ③ ㉠, ㉡
④ ㉡, ㉣ ⑤ ㉠, ㉡, ㉣

★ 주어진 조건을 통해 각 시점에서의 근육 원섬유 마디의 길이와 각 구간의 길이를 구하는 문제이다.

위와 같은 근육 원섬유 마디의 수축 과정 유형은 수축 과정에서 길이가 변하지 않는 구간이 있음을 이용하는 것이 이 문제 풀이의 핵심 KEY이다.

출제 개념: 근육 원섬유 마디의 수축

| 문제 해결 과정 |

step 1 근수축 과정에서 길이가 변하지 않는 구간 찾기

- t_1 과 t_2 일 때 ㉢에서 ㉡를 뺀 길이(㉢-㉡)가 서로 다른 것으로 보아 두 시점일 때 X의 길이는 서로 다르다.
- X에서 ㉢의 2배를 뺀 길이($X-2\text{㉢}$)는 서로 같으므로 $X-2\text{㉢}$ 는 근수축 과정에서 길이가 변하지 않는 액틴 필라멘트 혹은 마이오신 필라멘트의 길이일 것이다. ㉠~㉣ 중 이를 만족할 수 있는 것은 ㉢뿐이므로, ㉢은 ㉢이다.

step 2 ㉡와 ㉣ 구분하기

- t_1 과 t_2 일 때 ㉢-㉡는 모두 양수이다.
- ㉠은 ㉣을 포함하는 구간이므로 ㉢-㉡가 ㉣-㉠일 경우 이 값은 양수가 나올 수 없다. 따라서 ㉡는 ㉣, ㉢은 ㉠이다.

step 3 각 시점의 ㉠, ㉣, ㉢ 길이 구하기

- t_1 일 때 X의 길이가 $3.0 \mu\text{m}$ 이고 $X-2\text{㉢}$ 가 $1.6 \mu\text{m}$ 이므로 $3.0 \mu\text{m} - 2\text{㉢} = 1.6 \mu\text{m}$ 이다. 따라서 ㉢(㉢)의 길이는 $0.7 \mu\text{m}$ 이다.
- $X-2\text{㉢}$ 는 곧 A대의 길이이므로 ㉠의 길이는 $1.6 \mu\text{m}$ 이다.
- t_2 일 때 ㉢-㉡=㉠-㉣=1.6-㉣=1.2 μm 이므로 ㉣의 길이는 $0.4 \mu\text{m}$ 이다.

step 4 t_2 일 때 X의 길이 구하기

- ㉢-㉡=㉠-㉣은 액틴 필라멘트와 마이오신 필라멘트가 겹치는 두 구간의 길이 합이고 이는 근육 원섬유 마디의 길이가 x 만큼 변할 때 $-x$ 만큼 변한다.

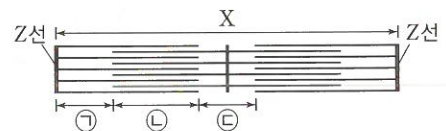
문제 풀이 Tip

1. 골격근 수축 과정에서 액틴 필라멘트와 마이오신 필라멘트의 길이는 변하지 않는다.
액틴 필라멘트의 길이의 절반과 마이오신 필라멘트의 길이의 절반도 변하지 않는다.

2. 골격근 수축 과정에서 근육 원섬유 마디의 길이가 x 만큼 변할 때 H대와 I대의 길이는 x 만큼, 액틴 필라멘트와 마이오신 필라멘트가 겹치는 두 부분의 길이 합은 $-x$ 만큼 변한다.

I대의 절반에 해당하는 길이는 $\frac{1}{2}x$ 만큼, 액틴 필라멘트와 마이오신 필라멘트가 겹치는 두 부분 중 한 부분의 길이는 $-\frac{1}{2}x$ 만큼 변한다.

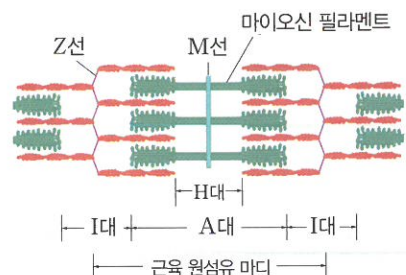
3. 근수축 시 길이가 변하지 않는 구간



- 액틴 필라멘트의 길이 $\Rightarrow X-㉢$
- 액틴 필라멘트의 길이의 절반 $\Rightarrow ㉠+㉡$
- 마이오신 필라멘트의 길이 $\Rightarrow X-2\text{㉢}, 2\text{㉣}+㉢$
- 마이오신 필라멘트의 길이의 절반 $\Rightarrow ㉣+\frac{1}{2}\text{㉢}$

* 근육 원섬유 마디의 구성

★ 고난도 핵심 개념



A대	마이오신 필라멘트가 존재하는 부분
I대	마이오신 필라멘트가 존재하지 않는 부분
H대	액틴 필라멘트가 존재하지 않는 부분
Z선	근육 원섬유 마디를 구분하는 경계선
M선	H대의 가운데 선

다음은 사람 P의 세포 (가)~(다)에 대한 자료이다.

- 유전 형질 ②는 2쌍의 대립유전자 H와 h, T와 t에 의해 결정되며, ②의 유전자는 서로 다른 2개의 염색체에 있다.
- (가)~(다)는 생식세포 형성 과정에서 나타나는 중기의 세포이다. (가)~(다) 중 2개는 G₁기 세포 I로부터 형성되었고, 나머지 1개는 G₁기 세포 II로부터 형성되었다.
- 표는 (가)~(다)에서 대립유전자 ①~④의 유무를 나타낸 것이다. ①~④은 H, h, T, t를 순서 없이 나타낸 것이다.

대립유전자	세포		
	(가) n I에서 형성	(나) n II에서 형성	(다) n I에서 형성
상 ①	×	×	○
상 ②	○	○	×
성 ③	×	×	×
성 ④	×	○	○

(○: 있음, ×: 없음)

→ (가)는 ①~④ 중 하나만을 가지므로 대립유전자 중 한 쌍은 성염색체에 존재함

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않는다.) (3점)

2022 대비 6월 모평 16

[보기]

- ㄱ. P에게서 ①과 ②를 모두 갖는 생식세포가 형성될 수 있다.
→ P는 ②를 가지지 않는다.
- ㄴ. (가)와 (다)의 핵상은 같다.
→ (가)와 (다)의 핵상은 모두 n
- ㄷ. I로부터 (다)가 형성되었다.
I로부터 (가)와 (다)가 형성됨

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

단서+발상

- ① 단서 P의 세포가 가지는 대립유전자에 주목한다.
- ② 발상 (가)~(다)가 가지는 대립유전자는 곧 P가 가지는 대립유전자이므로 핵상이 2n인 P의 세포는 ①, ②, ③을 모두 가져야 한다는 것을 생각한다.
- ③ 해결 (가)~(다)는 ①, ②, ③을 일부 갖지 않으므로 (가)~(다)의 핵상은 n임을 파악할 수 있어야 고난도 문제를 해결할 수 있다.

| 문제 해결 과정 |

step 1 세포 (가)~(다) 분석하기

- 세포 (가)~(다)를 통해 사람 P는 ①, ②, ③을 가지고 있다는 것을 알 수 있다. 또한 핵상이 2n인 세포는 ①, ②, ③을 가져야 한다.
- 하지만 세포 (가)~(다)는 모두 ①, ②, ③ 중 일부만을 가지고 있으므로 감수 2분열 중기이면서 핵상이 n인 세포이다.
- 세포 (가)는 대립유전자 ①~④ 중 ① 1개만을 가지므로 ②는 상염색체 유전자이며 다른 한 쌍의 대립유전자는 성염색체 위에 존재한다.
- 사람 P는 남자로 세포 (가)에 대립유전자가 존재하지 않는 성염색체가 들어 있다.
- 세포 (나)와 (다)는 각각 대립유전자 ①~④ 중 2개를 가지므로 둘 중 하나는 상염색체 위에 존재하는 대립유전자이며 다른 하나는 성염색체 위에 존재하는 대립유전자이다.

step 2 대립유전자 ①~④이 어떤 염색체 위에 있는지 파악하기

- 핵상이 n인 세포가 보유한 유전자는 서로 비대립 유전자이다.
- 따라서 핵상이 n인 세포 (나)는 ②, ③을 가지며, ②는 상염색체 유전자이므로 ③은 성염색체 유전자이다.
- 핵상이 n인 세포 (다)는 ①, ③을 가지며, ③은 성염색체 유전자이므로 ①은 상염색체 유전자이다.
- 따라서 ①과 ②이 한 쌍의 상염색체 위에 존재하는 대립유전자이며 ③과 ④이 한 쌍의 성염색체 위에 존재하는 대립유전자이다.

step 3 세포 I과 II로부터 형성된 세포 파악하기

- 세포 (가)~(다)는 모두 감수 2분열 중기의 세포이다. G₁기의 같은 세포로부터 형성된 감수 2분열 중기의 세포는 서로 다른 대립유전자를 가진다.
- 세포 (나)와 (다)는 대립유전자 ③을 동일하게 가지므로 같은 세포로부터 형성된 것이 아니다.
- 세포 (가)와 (나)는 대립유전자 ②를 동일하게 가지므로 같은 세포로부터 형성된 것이 아니다.
- 따라서 세포 (가)와 (다)가 같은 세포로부터 형성된 감수 2분열 중기의 세포로 세포 I로부터 형성되었으며, 세포 (나)는 세포 II로부터 형성되었다.

| 보기 분석 |

ㄱ. P에서 ①과 ③을 모두 갖는 생식세포가 형성될 수 있다. (X)

- 문제 해결 과정의 step 1과 step 2를 참고하면, P는 남자로 ③이 존재하지 않는 성염색체와 ④이 존재하는 성염색체를 가지고 있다. (①②, X^③Y 또는 ①③, XY^④) P에게서 ③을 가지는 생식세포를 형성할 수 없다.

ㄴ. (가)와 (다)의 핵상은 같다. (○)

- 문제 해결 과정의 step 1을 참고하면, (가)와 (다)는 모두 감수 2분열 중기의 세포로 핵상은 n으로 같다.

ㄷ. I로부터 (다)가 형성되었다. (X)

- 문제 해결 과정의 step 3를 참고하면, 세포 I로부터 (가)와 (다)가 형성되고 세포 II로부터 (나)가 형성되었다.

★ 정답은 ② ㄴ이다.



문제 풀이 Tip

1. 핵상이 n인 세포는 대립유전자 중 하나를 가지며, 대립유전자를 둘 다 가지지 않을 경우 성염색체 유전자이다.
어떤 세포가 두 쌍의 대립유전자 중 한 개만을 가진다면 그 세포가 가지고 있는 대립유전자는 상염색체에 존재하는 유전자이며, 다른 한 쌍의 대립유전자는 성염색체 존재하는 유전자다.
2. 같은 세포로부터 형성된 감수 2분열 중기의 세포는 서로 다른 대립유전자를 가진다. (단, 이형 접합성일 경우)
하나의 세포로부터 감수 분열 결과 생성된 서로 다른 두 세포는 공통된 대립유전자를 가질 수 없다. 감수 분열 결과 생성된 두 세포가 공통된 대립유전자를 가진다면 서로 다른 세포로부터 감수 분열한 결과이다.

* 감수 분열

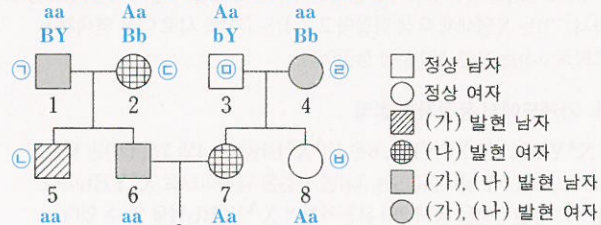
★ 고난도 핵심 개념

감수 1분열	• 상동 염색체가 분리된다. • 서로 다른 대립유전자를 가지는 딸세포가 형성된다. (이형 접합성일 경우) • 딸세포의 핵상은 n이다.
감수 2분열	• 염색 분체가 분리된다. • 동일한 대립유전자를 가지는 딸세포가 형성된다. • 딸세포의 핵상은 n이다.

다음은 어떤 집안의 유전 형질 (가)와 (나)에 대한 자료이다.

- (가)는 대립유전자 A와 a에 의해, (나)는 대립유전자 B와 b에 의해 결정된다. A는 a에 대해, B는 b에 대해 각각 완전 우성이다.
- 가계도는 구성원 1~8에게서 (가)와 (나)의 발현 여부를 나타낸 것이다.

→ (가) 발현 유전자는 열성(a), 상염색체에 존재
→ (나) 발현 유전자는 우성(B), X 염색체에 존재



- 표는 구성원 ①~⑧에서 체세포 1개당 A와 b의 DNA 상대량을 더한 값을 나타낸 것이다. ①~⑥은 1, 2, 5를 순서 없이 나타낸 것이고, ⑦~⑧은 3, 4, 8을 순서 없이 나타낸 것이다.

구성원	①	②	③	④	⑤	⑥
A와 b의 DNA 상대량을 더한 값	0	1	2	1	2	3

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않으며, A, a, B, b 각각의 1개당 DNA 상대량은 1이다.) (3점) 2022 대비 9월 모평 17

[보기]

- ㉠ (가)의 유전자는 상염색체에 있다.
→ (가)의 유전자가 X 염색체에 존재한다고 가정하면 모순이 발생하므로 (가)의 유전자는 상염색체에 존재
- ㉡ 8은 ㉠이다.
→ 8의 (가)의 유전자형은 Aa, (나)의 유전자형은 bb이므로 A+b의 값이 3이다. 따라서 ㉡은 구성원 8
- ㉢ 6과 7 사이에서 아이가 태어날 때, 이 아이의 (가)와 (나)의 표현형이 모두 ㉣과 같을 확률은 $\frac{1}{8}$ 이다.
→ 아이의 (가)의 표현형이 ㉣과 같을 확률은 $\frac{1}{2}$ 이고, (나)의 표현형이 ㉣과 같을 확률은 $\frac{1}{4}$ 이므로 (가)와 (나)의 표현형이 모두 ㉣과 같을 확률은 $\frac{1}{8}$

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉢ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

단서+발상

- [단서]** 표에서 구성원 ①의 A와 b의 DNA 상대량을 더한 값이 0인 것에 주목한다.
- [발상]** (나)가 우성임을 파악한 상태에서 만약 (나)가 상염색체 유전이라면 구성원 1, 2, 5는 모두 (나) 미발현 유전자 b를 가지므로 b=0인 구성원이 없어 모순이 나타남을 생각한다.
- [해결]** b=0이 나오려면 (나)는 X 염색체 유전이어야 하고, (나)에 대한 유전자형은 1이 BY, 2가 Bb, 5가 bY이므로 ①은 구성원 1임을 파악할 수 있어야 고난도 문제를 해결할 수 있다.

| 문제 해결 과정 |

step 1 구성원 ① 추론 및 유전 형질 (나) 분석하기

1. (나)의 우열 관계 파악하기

- (나)가 발현된 부모 1과 2 사이에서 (나)에 대해 정상인 자녀 5가 태어났으므로 (나)는 우성 형질이다. 즉, (나) 발현 유전자(B)가 우성, 정상 유전자(b)가 열성이다.

2. 주어진 표를 이용하여 (나) 대립유전자 위치 파악하기

- ①은 A와 b의 DNA 상대량을 더한 값이 0이므로 ①은 유전자 a와 B만을 갖는다. 자녀 5는 (나)가 발현되지 않았으므로 b만을 갖기 때문에 자녀 5는 ①이 될 수 없다.
- 이때, (나)를 결정하는 유전자가 상염색체 있다고 가정하면, 1과 2의 (나)의 유전자형은 Bb, 5는 bb가 되어 1, 2, 5 모두 A+b의 값이 0인 ①이 될 수 없어 모순이다. 따라서 (나)를 결정하는 유전자는 X 염색체에 존재한다.

3. ① 추론하기

- 1, 2, 5의 (나)의 유전자형 각각 BY, Bb, bY이므로 유전자 b를 갖지 않는 구성원 1이 ①이 된다.

step 2 유전 형질 (가) 분석하기

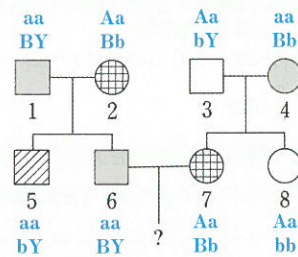
- 1(①)은 (가)가 발현되었는데 A+b의 값이 0이므로 유전자 A를 갖지 않는다. 따라서 a는 (가) 발현 유전자, A는 정상 유전자이다. A는 a에 대해 완전 우성이므로 (가)는 열성 형질이다.
- (가)를 X 염색체 유전이라 가정하면 5와 6은 유전 형질의 발현 상태가 다르므로 어머니 2로부터 서로 다른 X 염색체를 받아야 한다. 따라서 어머니는 (가) 발현 유전자를 2개 가지는데 (가)가 발현되지 않으므로 모순이며, (가)는 상염색체 유전이다.

step 3 구성원 ②과 ③ 추론하기

- 1, 2, 5의 (가)의 유전자형은 각각 aa, Aa, aa이므로 표에서 A+b의 값이 1인 ②은 구성원 5이고, A+b의 값이 2인 ③은 구성원 2이다.

step 4 ④~⑧과 구성원 3, 4, 8 매칭하기

- 3, 4, 8 중 4의 (가)의 유전자형은 aa, (나)의 유전자형은 Bb이므로 A+b의 값이 1인 ④은 구성원 4이다.
- 8의 (가)의 유전자형은 Aa, (나)의 유전자형은 bb이므로 A+b의 값이 3이다. 따라서 ⑧은 구성원 8이고, 나머지 ⑤은 구성원 3이 된다.
- ⑥의 A+b의 값은 2이고 (나)의 유전자형은 bY이므로 (가)의 유전자형은 Aa이다.
- 이를 바탕으로 구성원의 유전자형을 가계도에 표시하면 다음과 같다.



| 보기 분석 |

㉠. (가)의 유전자는 상염색체에 있다. (○)

- 문제 해결 과정의 **step 2**를 참고하면, (가)를 X 염색체 유전이라 가정하면 5와 6은 (가)와 (나)의 발현 상태가 다르므로 어머니 2로부터 서로 다른 X 염색체를 받아야 한다. 따라서 어머니는 (가) 발현 유전자를 2개 가지는데 (가)가 발현되지 않으므로 모순이며, (가)는 상염색체 유전이다.

㉡. 8은 ㉠이다. (X)

- 문제 해결 과정의 **step 4**를 참고하면, 8의 (가)의 유전자형은 Aa, (나)의 유전자형은 bb이므로 A+b의 값이 3이다. 따라서 ⑧은 구성원 8이다.

㉢. 6과 7 사이에서 아이가 태어날 때, 이 아이의 (가)와 (나)의 표현형이 모두 ㉣과 같을 확률은 $\frac{1}{8}$ 이다. (○)

- ①은 구성원 5이므로 (가)와 (나) 중 (가)만 발현되었다.
- 6(aa)과 7(Aa) 사이에서 아이가 태어날 때, 이 아이가 (가)가 발현되는 경우는 Aa와 aa 중 aa이므로 구하는 확률은 $\frac{1}{2}$ 이다.
- 6(BY)과 7(Bb) 사이에서 아이가 태어날 때, 이 아이가 (나)가 발현되지 않는 경우는 BY, bY, BB, Bb 중 bY만 가능하므로 구하는 확률은 $\frac{1}{4}$ 이다.
- 따라서 (가)와 (나)의 표현형이 모두 ㉣과 같을 확률은 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$ 이다.

★ 정답은 ③ ㉠, ㉢이다.

표는 $t^{\circ}\text{C}$, 1기압에서 실린더 (가)~(다)에 들어 있는 기체에 대한 자료이다.

기체의 밀도 $\times$ 부피 = 질량

실린더	기체의 종류	$\frac{Y \text{ 원자 수}}{X \text{ 원자 수}}$	Y 원자 수 (상댓값)	전체 기체의 밀도 (상댓값)	전체 기체의 질량
(가)	X_2Y_2 $4n$	1	1 $8n$	13	$52w$
(나)	X_2Y_2, Y_2Z $2n \quad 6n$	4	2 $16n$	10	$80w$
(다)	XZ, Y_2Z $n \quad 4n$	단서 8	1 $8n$	10	$50w$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $X \sim Z$ 는 임의의 원소 기호이고, 모든 기체는 반응하지 않는다.) (3점)

[보기]

㉠ 실린더 속 기체의 부피는 (다)가 (가)보다 크다.

기체의 부피비(=분자 수비) (가) : (다) = 4 : 5

㉡ (가)~(다) 중 전체 기체의 질량은 (나)가 가장 크다.

전체 기체의 질량비 (가) : (나) : (다) = 52 : 80 : 50

㉢ $\frac{X \text{의 원자량}}{Z \text{의 원자량}} = \frac{3}{4}$ 이다.

$M_X : M_Y : M_Z = 12 : 1 : 16 \Rightarrow \frac{M_X}{M_Z} = \frac{3}{4}$

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

단서+발상

[단서] (가)~(다)에 들어 있는 기체의 종류와 $\frac{Y \text{ 원자 수}}{X \text{ 원자 수}}$ 가 제시되어 있다.

[발상] (가)~(다)에 들어 있는 각 기체의 분자 수비를 추론할 수 있다.

[적용] [원자 수 = 분자 수 $\times$ 분자당 구성 원자 수]를 적용하여 (가)~(다)에 들어 있는 각 기체의 분자 수비를 구하는 것부터 문제 풀이를 시작해야 한다.

[문제 해결 과정]

step 1 (가)~(다)에 들어 있는 기체의 종류와 $\frac{Y \text{ 원자 수}}{X \text{ 원자 수}}$ 자료를 통해 각 실린더에 들어 있는 기체의 분자 수비를 구한다.

- (가): $\frac{Y \text{ 원자 수}}{X \text{ 원자 수}} = 8$ 이므로 XZ 분자 수를 n 이라 하면 Y_2Z 분자 수는 $4n$ 이고, (다)에 들어 있는 Y 원자 수는 $8n$ 이다.
 - (가): Y 원자 수비는 (가) : (다) = 1 : 1이므로 (가)에 들어 있는 Y 원자 수도 $8n$ 이다. [원자 수 = 분자 수 $\times$ 분자당 구성 원자 수]이므로 **[풀이]** (가)에 들어 있는 X_2Y_2 분자 수는 $4n$ 이다.
 - (나): Y 원자 수비는 (나) : (다) = 2 : 1이므로 (나)에 들어 있는 Y 원자 수는 $16n$ 이다. (나)에 들어 있는 X_2Y_2, Y_2Z 분자 수를 각각 a, b 라 하면, Y 원자 수는 $2(a+b) = 16n$ 에서 $a+b = 8n$ 이다. 식 (1)
 - $\frac{Y \text{ 원자 수}}{X \text{ 원자 수}} = \frac{2a+2b}{2a} = 4$ 이므로 $a : b = 1 : 3$ 이다. 식 (2)
- 식 (1), (2)를 연립하면 a 와 b 는 각각 $2n$ 과 $6n$ 이다.

step 2 전체 기체의 밀도비를 이용하여 전체 기체의 질량비를 구한다.

- 밀도 = $\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$ 이므로 전체 기체의 질량비는 [전체 기체의 밀도 $\times$ 부피]비와 같다. 온도와 압력이 일정할 때 아보가드로 법칙에 따라 기체의 부피비는 분자 수비와 같으므로 **[풀이]**

실린더 속 기체의 부피비는 (가) : (나) : (다) = $4n : 8n : 5n = 4 : 8 : 5$ 이다.

• 따라서 전체 기체의 질량비는

(가) : (나) : (다) = $(13 \times 4) : (10 \times 8) : (10 \times 5) = 52 : 80 : 50$ 이다.

step 3 step 2에서 구한 전체 기체의 질량비를 통해 각 기체의 분자량 및 $X \sim Z$ 의 원자량비를 구한다.

• 전체 기체의 질량비는 (가) : (나) : (다) = 52 : 80 : 50이므로

(가)에 들어 있는 기체의 질량을 $52w$ 라 하면 (가)~(다)에 들어 있는 기체 분자 수와 전체 기체의 질량은 다음과 같다.

실린더	기체 종류 및 분자 수	전체 기체의 질량
(가)	X_2Y_2 $4n$	$52w$
(나)	X_2Y_2, Y_2Z $2n \quad 6n$	$80w$
(다)	XZ, Y_2Z $n \quad 4n$	$50w$

- (가)에서 X_2Y_2 $4n$ 의 질량이 $52w$ 이므로 (나)에서 X_2Y_2 $2n$ 의 질량은 $26w$ 이고 Y_2Z $6n$ 의 질량은 $[80w - 26w = 54w]$ 이다. (나)에서 Y_2Z $6n$ 의 질량이 $54w$ 이므로 (다)에서 Y_2Z $4n$ 의 질량은 $36w$ 이고 XZ n 의 질량은 $[50w - 36w = 14w]$ 이다.
- 같은 양(mol)의 분자의 질량비는 분자량비와 같으므로 분자량비는 $X_2Y_2 : Y_2Z : XZ = 13 : 9 : 14$ 이다. $X \sim Z$ 의 원자량을 각각 M_X, M_Y, M_Z 라 하면 $(2M_X + 2M_Y) : (2M_Y + M_Z) : (M_X + M_Z) = 13 : 9 : 14$ 에서 $M_X : M_Y : M_Z = 12 : 1 : 16$ 이다.

[보기 분석]

㉠. 실린더 속 기체의 부피는 (다)가 (가)보다 크다. (○)

- 아보가드로 법칙에 따라 기체의 부피비는 분자 수비와 같다. 실린더 속 기체의 분자 수비는 (가) : (다) = 4 : 5이다. 따라서 실린더 속 기체의 부피는 (다)가 (가)보다 크다.

㉡. (가)~(다) 중 전체 기체의 질량은 (나)가 가장 크다. (○)

- 전체 기체의 질량비는 [전체 기체의 밀도 $\times$ 부피]비와 같으므로 (가) : (나) : (다) = 52 : 80 : 50이다. 따라서 (가)~(다) 중 전체 기체의 질량은 (나)가 가장 크다.

㉢. $\frac{X \text{의 원자량}}{Z \text{의 원자량}} = \frac{3}{4}$ 이다. (○)

- 원자량비는 $X : Y : Z = 12 : 1 : 16$ 이다. 따라서 $\frac{X \text{의 원자량}}{Z \text{의 원자량}} = \frac{3}{4}$ 이다.

★ 정답은 ⑤ ㉠, ㉡, ㉢이다.

오해 틀렸나?

• 온도와 압력이 일정할 때 기체의 양(mol)은 기체의 부피에 비례한다. **[풀이]**

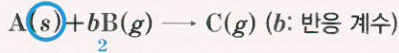
⇒ 전체 기체의 질량비는 [전체 기체의 밀도 $\times$ 부피]비로 구할 수 있는데, 기체 부피비가 기체 분자 수비와 같으므로 부피 대신에 분자 수비를 활용하여 질량비를 계산한다.

• 원자 수 = 분자 수 $\times$ 분자당 구성 원자 수 **[풀이]**

⇒ X, Y 원자 수에 대한 자료가 제시되어 있으므로 [원자 수 = 분자 수 $\times$ 분자당 구성 원자 수]를 적용하여 각 실린더에 들어 있는 기체의 분자 수비를 추론할 수 있다. **[풀이]**

D 76 정답 ② [정답률 28%] ★ 1등급 대비

다음은 A(s)와 B(g)가 반응하여 C(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더에 A(s)와 B(g)의 양(mol)을 달리하여 넣고 반응을 완결시킨 실험 I, II에 대한 자료이다. $\frac{B \text{의 분자량}}{C \text{의 분자량}} = \frac{1}{16}$ 이다.

단서 B의 분자량 = M, C의 분자량 = 16M

실험	넣어 준 물질의 양(mol)		실린더 속 기체의 밀도(상대값)	
	A(s)	B(g)	반응 전	반응 후
I	2	7	1	7
II	3	8	1	x 10

$b \times x$ 는? (단, 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점) 2020 대비 수능 19

- ① 15 ② 20 $2 \times 10 = 20$ ③ 21
④ 24 ⑤ 32

★ 실린더 속 기체의 밀도를 이용하여 한계 반응물을 구하고, 반응 계수를 구하여 화학 반응식을 완성시키는 문제이다.

밀도와 분자량 비를 이용하여 첫 번째 실험에서 한계 반응물을 찾고, 반응 계수를 구하는 것이 문제 풀이의 핵심 KEY이다.

출제 개념: 화학 반응식과 기체의 밀도

I 문제 해결 과정 I

step 1 밀도와 B, C의 분자량 비를 이용하여 실험 I에서 한계 반응물을 찾는다.

- 문제에서 실린더 속 기체의 밀도가 주어져 있다. 밀도 = $\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$ 이고, 화학 반응식에서 A(s)는 고체이므로 부피에 영향을 미치지 않는다.
- 일정 온도와 압력에서 아보가드로 법칙에 의해 기체의 부피 비 = 몰비이고, 기체의 종류가 B(g) 하나일 때 밀도 비 = 분자량 비이다.
- 따라서 밀도(= $\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$) $\propto$ 분자량(= $\frac{\text{질량}}{\text{몰}}$)임을 알 수 있다.
- 만약 실험 I에서 B가 한계 반응물이라면 반응 전에는 기체가 B(g)만 존재하고, 반응 후에는 C(g)만 존재해야 한다. 이때 기체의 밀도 비는 분자량 비이므로 반응 전 : 반응 후 = 1 : 16이다.
- 그러나 문제에서 주어진 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후 = 1 : 7이므로 실험 I에서 A가 한계 반응물이다.

step 2 실험 I에서 화학 반응식을 완성한다.

- 실험 I에서의 화학 반응식은 다음과 같다.

	A(s)	+	bB(g)	→	C(g)
반응 전(mol)	2		7		0
반응(mol)	2		-2b		+2
반응 후(mol)	0		7-2b		2

- 밀도 = $\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$ 이고, 질량 보존의 법칙에 의해 반응 전후 질량은 보존된다.
- 따라서 A의 분자량 + b × B의 분자량 = C의 분자량이다.
 $\frac{C \text{의 분자량}}{B \text{의 분자량}} = 16$ 이므로 B의 분자량을 M, C를 16M으로 두고 반응 전후 기체의 정보를 정리하면 다음과 같다.

	반응 전 B(g)	반응 후 C(g)
기체의 질량	7M	(7-2b)M + 32M
기체의 부피(상대값)	7	(7-2b) + 2
기체의 밀도(상대값)	M	$\frac{39M-2bM}{9-2b}$

- 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후 = 1 : 7(= M : $\frac{39M-2bM}{9-2b}$)이므로 b=2이다. 따라서 실험 I에서의 화학 반응식을 완성하면 다음과 같다.

	A(s)	+	2B(g)	→	C(g)
반응 전(mol)	2		7		0
반응(mol)	2		-4		+2
반응 후(mol)	0		3		2

step 3 실험 II에서 화학 반응식을 완성하고, x를 구한다.

- 실험 II에서의 화학 반응식은 다음과 같다.

	A(s)	+	2B(g)	→	C(g)
반응 전(mol)	3		8		0
반응(mol)	-3		-6		+3
반응 후(mol)	0		2		3

- B의 분자량을 M, C를 16M으로 두고 반응 전후 기체의 정보를 정리하면 다음과 같다.

	반응 전 B(g)	반응 후 C(g)
기체의 질량	8M	(2×M) + (3×16M)
기체의 부피(상대값)	8	5
기체의 밀도(상대값)	M	10M

- 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후 = 1 : 10이므로 x=10이다.
- 따라서 b=2, x=10이므로 2×10=20이다.

★ 정답은 ② 20이다.



문제 풀이 Tip

- A(s) 화학 반응식에서 A는 고체
화학 반응식에서 A는 고체이므로 실린더 속 기체의 밀도 계산에 영향을 주지 않는다.
- 하나의 기체만 존재할 때 밀도 $\propto$ 분자량이다.
화학 반응식에서 A(s)는 고체이므로 부피에 영향을 미치지 않는다. 따라서 기체의 밀도에 영향을 미치는 것은 반응 전 B(g)이다.
이때, 밀도(= $\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$) $\propto$ 분자량(= $\frac{\text{질량}}{\text{몰}}$)이므로 B(g)의 분자량은 밀도에 비례한다.

표는 $t^{\circ}\text{C}$, 1기압에서 기체 (가)~(다)에 대한 자료이다.

2021 대비 6월 모평 18

기체	분자식	질량(g)	분자량	부피(L)	전체 원자 수 (상댓값)
(가)	XY_2	18	54	8	1
(나)	ZX_2	23	46	a 12	1.5
(다)	Z_2Y_4	26	104	6	b 1.5

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, $\text{X} \sim \text{Z}$ 는 임의의 원소 기호이고, $t^{\circ}\text{C}$, 1기압에서 기체 1mol의 부피는 24L이다.)

[보기]

- ㄱ $a \times b = 18$ 이다.
 $\rightarrow a = 12, b = 1.5, a \times b = 12 \times 1.5 = 18$
 ㄴ 1g에 들어 있는 전체 원자 수는 (나) > (다)이다.
 $\rightarrow (\text{나}) : (\text{다}) = \frac{1}{46} \times 3 : \frac{1}{104} \times 6 = 26 : 23 \therefore (\text{나}) > (\text{다})$
 ㄷ $t^{\circ}\text{C}$, 1기압에서 $\text{X}_2(\text{g})$ 6L의 질량은 8g이다.
 $\rightarrow \text{X}_2$ 의 양(mol) $\times \text{X}_2$ 1몰의 질량 $= \frac{6\text{L}}{24\text{L/몰}} \times 32\text{g/몰} = 8\text{g}$

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

★ $t^{\circ}\text{C}$, 1기압에서 기체 (가)~(다)에 대한 자료를 보고 각각의 분자량과 부피, 전체 원자 수를 구하는 문제이다.

각 기체의 양(mol)과 입자 수, 질량, 부피 사이의 관계를 이용하는 것이 문제 풀이의 핵심 KEY이다.

출제 개념: 기체의 양(mol)과 입자 수, 질량, 부피 사이의 관계

[문제 해결 과정]

step 1 기체 (가)와 (나)의 분자량을 구한다.

1. (가)의 분자량 :

분자량 = $\frac{\text{질량}}{\text{양(mol)}}$ 이고, 양(mol) = $\frac{\text{기체의 부피}}{\text{기체 1몰의 부피}}$ 이므로

$$(\text{가}) \text{의 분자량} = \frac{18\text{g}}{\frac{8\text{L/몰}}{24\text{L}}} = 54(\text{g/몰}) \text{이다.}$$

2. (나)의 분자량 :

• (가)와 (나)는 분자당 원자 수가 3으로 같은데 전체 원자 수가 (나)가 (가)의 1.5배이므로 분자 수와 기체의 부피도 각각 (나)가 (가)의 1.5배이다. 따라서 (나)의 부피는 $12\text{L}(=1.5 \times 8\text{L})$ 이고, $a = 12$ 이다.

• 즉, 분자량 = $\frac{\text{질량}}{\text{양(mol)}}$ 이고, 양(mol) = $\frac{\text{기체의 부피}}{\text{기체 1몰의 부피}}$ 이므로

$$(\text{나}) \text{의 분자량} = \frac{23\text{g}}{\frac{12\text{L/몰}}{24\text{L}}} = 46(\text{g/몰}) \text{이다.}$$

step 2 기체 (다)의 부피와 전체 원자 수(상댓값)를 구한다.

• 기체의 부피 = 양(mol) $\times$ 기체 1몰의 부피이고, 양(mol) = $\frac{\text{질량}}{\text{분자량}}$ 이므로

$$(\text{다}) \text{의 부피} = \frac{26\text{g}}{104\text{g/몰}} \times 24\text{L/몰} = 6\text{L} \text{이다.}$$

• 전체 원자 수는 기체의 양(mol)과 분자당 원자 수에 비례하고, 기체의 양(mol)은 기체의 부피에 비례하므로 전체 원자 수 $\propto$ (기체의 부피) $\times$ (분자당 전체 원자 수)이다.

• 따라서 (다)의 전체 원자 수(상댓값)을 (나)의 전체 원자 수(상댓값)과 비교하면, (다)의 전체 원자 수(상댓값)

$$= (\text{나}) \text{의 전체 원자 수(상댓값)} \times \frac{(\text{다}) \text{의 부피}}{(\text{나}) \text{의 부피}} \times \frac{(\text{다}) \text{의 분자당 원자 수}}{(\text{나}) \text{의 분자당 원자 수}}$$

$$= 1.5 \times \frac{6\text{L}}{12\text{L}} \times \frac{6}{3} = 1.5 \text{이고, } b = 1.5 \text{이다.}$$

step 3 원소 $\text{X} \sim \text{Z}$ 의 원자량과 X_2 의 분자량을 구한다.

• $\text{X} \sim \text{Z}$ 의 원자량을 각각 x, y, z 라 하면

$$x + 2y = 54 \cdots \text{㉔}$$

$$z + 2x = 46 \cdots \text{㉕}$$

$$2z + 4y = 104 \cdots \text{㉖}$$

㉔~㉖ 식을 연립해서 풀면 $x = 16, y = 19, z = 14$ 이다.

따라서 X_2 의 분자량은 $32(=16 \times 2)$ 이다.

[보기 분석]

ㄱ. $a \times b = 18$ 이다. (○)

• 모든 기체는 같은 온도와 압력에서 같은 부피 속에 같은 수의 분자가 들어 있고 (아보가드로 법칙), 기체 (가)와 (나)는 모두 3원자 분자이다.

• 전체 원자 수 비가 (가) : (나) = 1 : 1.5이므로 기체 (나)의 부피는 (가)의 부피의 1.5배이다. 즉, (나)의 부피는 $12\text{L}(=8\text{L} \times 1.5)$ 이므로 $a = 12$ 이다.

• (다)의 부피 = $\frac{26\text{g}}{104\text{g/몰}} \times 24\text{L/몰} = 6\text{L}$ 이므로 (다)의 전체 원자 수(상댓값) =

$$(\text{나}) \text{의 전체 원자 수(상댓값)} \times \frac{(\text{다}) \text{의 부피}}{(\text{나}) \text{의 부피}} \times \frac{(\text{다}) \text{의 분자당 원자 수}}{(\text{나}) \text{의 분자당 원자 수}}$$

$$= 1.5 \times \frac{6\text{L}}{12\text{L}} \times \frac{6}{3} = 1.5, b = 1.5 \text{이다.}$$

• 따라서 $a \times b = 12 \times 1.5 = 18$ 이다.

ㄴ. 1g에 들어 있는 전체 원자 수는 (나) > (다)이다. (○)

• 같은 질량의 (나)와 (다)에 들어 있는 전체 분자 수 비는 (나)와 (다)의 분자량의 역수 비와 같고, 같은 질량의 (나)와 (다)에 들어 있는 전체 원자 수 비는 (나)와 (다)의 분자 수에 각각의 분자당 원자 수를 곱한 값의 비와 같다.

• 같은 질량의 (나)와 (다)에 들어 있는 전체 분자 수 비는

$$(\text{나}) : (\text{다}) = \frac{1}{(\text{나}) \text{의 분자량}} : \frac{1}{(\text{다}) \text{의 분자량}} = \frac{1}{46} : \frac{1}{104} = 52 : 23 \text{이고,}$$

분자당 원자 수는 (나)와 (다)가 각각 3, 6이므로

같은 질량의 (나)와 (다)에 들어 있는 전체 원자 수 비는

$$(\text{나}) : (\text{다}) = 52 \times 3 : 23 \times 6 = 26 : 23 \text{이다.}$$

• 따라서 1g에 들어 있는 전체 원자 수는 (나) > (다)이다.

ㄷ. $t^{\circ}\text{C}$, 1기압에서 $\text{X}_2(\text{g})$ 6L의 질량은 8g이다. (○)

• $\text{X} \sim \text{Z}$ 의 원자량을 각각 x, y, z 라 하면

$$x + 2y = 54 \cdots \text{㉔}$$

$$z + 2x = 46 \cdots \text{㉕}$$

$$2z + 4y = 104 \cdots \text{㉖}$$

㉔~㉖ 식을 연립해서 풀면 $x = 16, y = 19, z = 14$ 이다.

• 따라서 X_2 의 분자량은 $32(=16 \times 2)$ 이고,

$t^{\circ}\text{C}$, 1기압에서 $\text{X}_2(\text{g})$ 6L의 질량 = X_2 의 양(mol) $\times \text{X}_2$ 1몰의 질량 =

$$\frac{6\text{L}}{24\text{L/몰}} \times 32\text{g/몰} = 8\text{g} \text{이다.}$$

★ 정답은 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.



문제 풀이 Tip

• 기체 (가)와 (나)의 분자당 원자 수가 같으므로 전체 원자 수를 이용하여 문제를 푼다.

기체 (가)와 (나)에서 분자당 원자 수는 3으로 같지만 전체 원자 수가 (나)가 (가)의 1.5배이므로 분자 수와 기체의 부피도 각각 (나)가 (가)의 1.5배이다. 즉, (나)의 부피(a)는 $12\text{L}(=1.5 \times 8\text{L})$ 이다.